



Cycle Préparatoire Intégré

Première année

Module : Algèbre1

Examen N°1

22 Novembre 2018

2heures

Commencer par les questions et les exercices qui vous paraissent simples.

Tous les documents sont interdits ainsi que les calculatrices et téléphones.

Exercice 1 (5pts). Etant données $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$ et $\mathcal{R}$ trois propositions logiques, montrer que les propositions logiques $\left[(\overline{\mathcal{P}} \Rightarrow \mathcal{P}) \Rightarrow \mathcal{P} \right]$, $\left[\left((\overline{\mathcal{P}} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\overline{\mathcal{P}} \Rightarrow \overline{\mathcal{Q}}) \right) \Rightarrow \mathcal{P} \right]$ et $\left[\left((\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{R}) \right) \Rightarrow (\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{R}) \right]$ sont vraies.

Exercice 2 (3pts). Etant donnés deux ensembles E et F ,

1. En utilisant les quantificateurs $\exists$ et $\forall$, écrire les assertions suivantes : $(E = \emptyset)$ et $(E \cap F \neq \emptyset)$

2. Montrer que $(E \cap F = E \cup F) \iff (E = F)$

Exercice 3 (5pts). Etant donnée $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que :

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, (x_1)^2 - (x_2)^2)$$

f est-elle injective, surjective ?

2. Si on considère l'application $g :]-\infty, 0] \rightarrow F \subset \mathbb{R}$, telle que :

$$\forall x \in]-\infty, 0[, g(x) = \frac{1}{3x^2 + 1}.$$

Déterminer F pour que g soit bijective. Donner dans ce cas l'application réciproque g^{-1} .

Exercice 4 (3pts). Etant donnée une relation binaire $\mathcal{R}$ **reflexive** sur un ensemble non vide E et telle que :

$$\forall x, y, z \in E, \left((x\mathcal{R}y) \wedge (y\mathcal{R}z) \right) \implies (z\mathcal{R}x)$$

Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E .

Exercice 5 (3pts). I. On considère sur $\mathbb{R}$ la relation binaire $\mathcal{R} \setminus \{-2, +2\}$ définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{-2, +2\}, (x\mathcal{R}y) \iff \left(\frac{4 - x^2}{y^2 - 4} = -1 \right).$$

Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R} \setminus \{-2, +2\}$.

Déterminer l'ensemble quotient $\mathbb{R} \setminus \{-2, +2\} / \mathcal{R}$.

Bon Courage.



Cycle Préparatoire Intégré

Première année

Module : Algèbre 1

Correction Examen N°1

22 Novembre 2018

(2heures)

Commencer par les questions et les exercices qui vous paraissent simples.

Tous les documents sont interdits ainsi que les calculatrices et téléphones.

Exercice 1 (5pts). Etant données $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$ et $\mathcal{R}$ trois propositions logiques, montrer que les propositions logiques $\left[(\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{P}) \implies \mathcal{P} \right]$, $\left[\left((\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}}) \right) \implies \mathcal{P} \right]$ et $\left[\left((\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \implies \mathcal{R}) \right) \implies (\mathcal{P} \implies \mathcal{R}) \right]$ sont vraies.

Correction.

Méthode 1. En utilisant des tables de vérités, on a :

I. (1pt.)

$\mathcal{P}$	0	1
$\overline{\mathcal{P}}$	1	0
$(\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{P})$	0	1
$\left((\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{P}) \implies \mathcal{P} \right)$	1	1

ce qui montre que $\left((\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{P}) \implies \mathcal{P} \right)$ est vraie.

II. (2pts.) Pour $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ deux propositions logiques, on a :

$\mathcal{P}$	0	0	1	1
$\mathcal{Q}$	0	1	0	1
$\overline{\mathcal{P}}$	1	1	0	0
$\overline{\mathcal{Q}}$	1	0	1	0
$(\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q})$	0	1	1	1
$(\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}})$	1	0	1	1
$(\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}})$	0	0	1	1
$\left((\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}}) \right) \implies \mathcal{P}$	1	1	1	1

ce qui montre que $\left((\overline{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\overline{\mathcal{P}} \implies \overline{\mathcal{Q}}) \right) \implies \mathcal{P}$ est vraie.

III. (2pts.) Pour $\mathcal{P}$, $\mathcal{Q}$ et $\mathcal{R}$ trois propositions logiques, on a :

$\mathcal{P}$	0	0	0	0	1	1	1	1
$\mathcal{Q}$	0	0	1	1	0	0	1	1
$\mathcal{R}$	0	1	0	1	0	1	0	1
$(\mathcal{P} \implies \mathcal{Q})$	1	1	1	1	0	0	1	1
$(\mathcal{Q} \implies \mathcal{R})$	1	1	0	1	1	1	0	1
$(\mathcal{P} \implies \mathcal{R})$	1	1	1	1	0	1	0	1
$(\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \implies \mathcal{R})$	1	1	0	1	0	0	0	1
$\left((\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \implies \mathcal{R})\right) \implies (\mathcal{P} \implies \mathcal{R})$	1	1	1	1	1	1	1	1

ce qui montre que $\left[\left((\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \implies \mathcal{R})\right) \implies (\mathcal{P} \implies \mathcal{R})\right]$ est vraie.

Méthode 2. On peut aussi utiliser le fait que : $(\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}) \iff (\mathcal{Q} \vee \bar{\mathcal{P}})$. On a :

Ib.

$$\left((\bar{\mathcal{P}} \implies \mathcal{P}) \implies \mathcal{P}\right) \iff \left((\mathcal{P} \vee \bar{\bar{\mathcal{P}}}) \implies \mathcal{P}\right) \iff (\mathcal{P} \implies \mathcal{P})$$

et comme $(\mathcal{P} \implies \mathcal{P})$ est une proposition vraie, on déduit que $\left((\bar{\mathcal{P}} \implies \mathcal{P}) \implies \mathcal{P}\right)$ est aussi vraie.

IIb. On a :

$$\begin{aligned}
\left((\bar{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\bar{\mathcal{P}} \implies \bar{\mathcal{Q}})\right) &\iff \left((\mathcal{Q} \vee \bar{\bar{\mathcal{P}}}) \wedge (\bar{\mathcal{Q}} \vee \bar{\bar{\mathcal{P}}})\right) \\
&\iff \left((\mathcal{Q} \vee \mathcal{P}) \wedge (\bar{\mathcal{Q}} \vee \mathcal{P})\right) \\
&\iff \left[\left(\mathcal{Q} \vee \mathcal{P}\right) \wedge \bar{\mathcal{Q}}\right] \vee \left[\left(\mathcal{Q} \vee \mathcal{P}\right) \wedge \mathcal{P}\right] \\
&\iff \left[\left(\mathcal{Q} \wedge \bar{\mathcal{Q}}\right) \vee \left(\mathcal{P} \wedge \bar{\mathcal{Q}}\right)\right] \vee \left[\left(\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P}\right) \vee \left(\mathcal{P} \wedge \mathcal{P}\right)\right] \\
&\iff \left(\mathcal{P} \wedge \bar{\mathcal{Q}}\right) \vee \left(\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P}\right) \vee \mathcal{P} \quad \text{car } (\mathcal{Q} \wedge \bar{\mathcal{Q}}) \text{ est fausse} \\
&\iff \left[\mathcal{P} \wedge (\bar{\mathcal{Q}} \vee \mathcal{Q})\right] \vee \mathcal{P} \\
&\iff \mathcal{P} \quad \text{car } (\mathcal{Q} \vee \bar{\mathcal{Q}}) \text{ est vraie}
\end{aligned}$$

d'où on déduit que $\left[\left((\bar{\mathcal{P}} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\bar{\mathcal{P}} \implies \bar{\mathcal{Q}})\right) \implies \mathcal{P}\right]$ est vraie.

IIIb. Pour montrer que la proposition $\mathcal{S} : \left[\left((\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \implies \mathcal{R})\right) \implies (\mathcal{P} \implies \mathcal{R})\right]$ est vraie, on montre que sa négation est fausse.

On a :

$$\begin{aligned}
\bar{\mathcal{S}} &\iff \left(\left((\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \implies \mathcal{R})\right) \wedge \overline{(\mathcal{P} \implies \mathcal{R})}\right) \\
&\iff \left(\left((\mathcal{Q} \vee \bar{\mathcal{P}}) \wedge (\mathcal{R} \vee \bar{\mathcal{Q}})\right) \wedge (\mathcal{P} \wedge \bar{\mathcal{R}})\right) \\
&\iff \left(\left[\mathcal{Q} \wedge (\mathcal{R} \vee \bar{\mathcal{Q}})\right] \vee \left[\bar{\mathcal{P}} \wedge (\mathcal{R} \vee \bar{\mathcal{Q}})\right]\right) \wedge (\mathcal{P} \wedge \bar{\mathcal{R}}) \\
&\iff \left(\left[\left(\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}\right) \vee \left(\mathcal{Q} \wedge \bar{\mathcal{Q}}\right)\right] \vee \left[\left(\bar{\mathcal{P}} \wedge \mathcal{R}\right) \vee \left(\bar{\mathcal{P}} \wedge \bar{\mathcal{Q}}\right)\right]\right) \wedge (\mathcal{P} \wedge \bar{\mathcal{R}}) \\
&\iff \left(\left(\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}\right) \vee \left(\bar{\mathcal{P}} \wedge \mathcal{R}\right) \vee \left(\bar{\mathcal{P}} \wedge \bar{\mathcal{Q}}\right)\right) \wedge (\mathcal{P} \wedge \bar{\mathcal{R}}) \quad \text{car } (\mathcal{Q} \wedge \bar{\mathcal{Q}}) \text{ est fausse} \\
&\iff \left[\left(\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}\right) \wedge (\mathcal{P} \wedge \bar{\mathcal{R}})\right] \vee \left[\left(\bar{\mathcal{P}} \wedge \mathcal{R}\right) \wedge (\mathcal{P} \wedge \bar{\mathcal{R}})\right] \vee \left[\left(\bar{\mathcal{P}} \wedge \bar{\mathcal{Q}}\right) \wedge (\mathcal{P} \wedge \bar{\mathcal{R}})\right] \\
&\iff \left[\left(\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P}\right) \wedge (\mathcal{R} \wedge \bar{\mathcal{R}})\right] \vee \left[\left(\bar{\mathcal{P}} \wedge \mathcal{P}\right) \wedge (\mathcal{R} \wedge \bar{\mathcal{R}})\right] \vee \left[\left(\bar{\mathcal{P}} \wedge \mathcal{P}\right) \wedge (\bar{\mathcal{Q}} \wedge \bar{\mathcal{R}})\right]
\end{aligned}$$

comme les propositions $(\bar{\mathcal{P}} \wedge \mathcal{P})$ et $(\mathcal{R} \wedge \bar{\mathcal{R}})$ sont fausses, on déduit que

$$\left[\left(\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P}\right) \wedge (\mathcal{R} \wedge \bar{\mathcal{R}})\right] \vee \left[\left(\bar{\mathcal{P}} \wedge \mathcal{P}\right) \wedge (\mathcal{R} \wedge \bar{\mathcal{R}})\right] \vee \left[\left(\bar{\mathcal{P}} \wedge \mathcal{P}\right) \wedge (\bar{\mathcal{Q}} \wedge \bar{\mathcal{R}})\right] \quad \text{est fausse}$$

donc $\overline{\mathcal{S}}$ est fausse, ce qui montre que

$$\left[\left((\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \implies \mathcal{R}) \right) \implies (\mathcal{P} \implies \mathcal{R}) \right] \quad \text{est VRAIE.}$$

□

Exercice 2 (3pts). *Etant donnés deux ensembles E et F ,*

1. *En utilisant les quantificateurs $\exists$ et $\forall$, écrire les assertions suivantes : $(E = \emptyset)$ et $(E \cap F \neq \emptyset)$*

2. *Montrer que $(E \cap F = E \cup F) \iff (E = F)$*

Correction.

1. **Utilisation des quantificateurs $\exists$ et $\forall$. (1.5 pts.)**

1a. $(E = \emptyset) \iff (\forall x, (x \notin E)).$

1b. $(E \cap F \neq \emptyset) \iff (\exists x; (x \in E) \wedge (x \in F)).$

2. **(1.5 pts.)** Montrer que $((E \cap F = E \cup F) \iff (E = F)).$

2a. $\implies.$

Supposons que $((E \cap F = E \cup F)$ et montrons que $(E = F)$. On a :

$$(E \subset E \cup F = E \cap F \subset F) \wedge (F \subset E \cup F = E \cap F \subset E)$$

ce qui montre que $E = F$.

2b. $\longleftarrow.$

Inversement, si $E = F$ alors

$$E \cup F = E \cap F = E = F$$

De **2a.** et **2b.** on déduit que

$$((E \cap F = E \cup F) \iff (E = F)).$$

□

Exercice 3 (5pts). *Etant donnée $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ telle que :*

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, (x_1)^2 - (x_2)^2)$$

f est-elle injective, surjective ?

2. *Si on considère l'application $g :]-\infty, 0] \longrightarrow F \subset \mathbb{R}$, telle que :*

$$\forall x \in]-\infty, 0], g(x) = \frac{1}{3x^2 + 1}.$$

Déterminer F pour que g soit bijective. Donner dans ce cas l'application réciproque g^{-1} .

Correction.

1a. (1pts.) f n'est pas injective, car pour $x_0 \neq 0$,

$$\left(f(x_0, -x_0) = f(-x_0, x_0) = (0, 0) \right) \wedge \left((x_0, -x_0) \neq (-x_0, x_0) \right)$$

1b. (1pts.) f n'est pas surjective, car pour $y = (0, 1) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x_1, x_2) = (0, 1) &\iff (x_1 + x_2, (x_1)^2 - (x_2)^2) = (0, 1) \\ &\iff (x_1 + x_2 = 0) \wedge ((x_1)^2 - (x_2)^2 = 1) \\ &\iff (x_1 = -x_2) \wedge (0 = 1) \quad \text{absurde} \end{aligned}$$

donc

$$\exists y = (0, 1) \in \mathbb{R}^2, \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, \quad \left(f(x_1, x_2) \neq (0, 1) \right)$$

ce qui montre que f n'est pas surjective.

2. (2pts + 1pt.) Pour que g soit bijective il faut que : $\forall y \in F, \exists ! x \in]-\infty, 0]; y = g(x)$.
Soit $y \in F$, on résout l'équation $y = g(x)$. On a :

$$\begin{aligned} y = g(x) &\iff y = \frac{1}{3x^2 + 1} \\ &\iff 3yx^2 + y = 1 \\ &\iff 3yx^2 = 1 - y \\ &\iff x^2 = \frac{1 - y}{3y} \quad \text{si } y \neq 0 \\ &\iff x = \pm \sqrt{\frac{1 - y}{3y}} \quad \text{si } \frac{1 - y}{3y} \geq 0 \end{aligned}$$

En étudiant le signe de $\frac{1 - y}{3y}$ on trouve que

$$\frac{1 - y}{3y} \geq 0 \iff y \in]0, 1]$$

par suite, pour $F =]0, 1]$ on a :

$$\forall y \in F, \exists ! x = -\sqrt{\frac{1 - y}{3y}} \in]-\infty, 0]; y = g(x)$$

d'où on déduit que g est bijective si $F =]0, 1]$ et on a :

$$\begin{aligned} g^{-1} :]0, 1] &\longrightarrow]-\infty, 0] \\ y &\longrightarrow -\sqrt{\frac{1 - y}{3y}} \end{aligned}$$

□

Exercice 4 (3pts). Etant donnée une relation binaire $\mathcal{R}$ **reflexive** sur un ensemble non vide E et telle que :

$$\forall x, y, z \in E, \quad \left((x\mathcal{R}y) \wedge (y\mathcal{R}z) \right) \implies (z\mathcal{R}x)$$

Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur E .

Correction. $\mathcal{R}$ étant supposée réflexive, pour montrer qu'elle est d'équivalence on montre qu'elle est symétrique et transitive.

a. (1.5pts.) $\mathcal{R}$ est **Symétrique**, car : $\forall x, y \in E$,

$$\begin{aligned} (x\mathcal{R}y) &\iff (x\mathcal{R}y) \wedge (y\mathcal{R}y) && \text{car } \mathcal{R} \text{ est Réflexive} \\ &\iff y\mathcal{R}x && \text{d'après la deuxième propriété de } \mathcal{R} \end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathcal{R}$ est **Symétrique**.

b. (1.5pts.) $\mathcal{R}$ est **Transitive**, car : $\forall x, y, z \in E$,

$$\begin{aligned} ((x\mathcal{R}y) \wedge (y\mathcal{R}z)) &\implies (z\mathcal{R}x) && \text{d'après la deuxième propriété de } \mathcal{R} \\ &\implies (x\mathcal{R}z) && \text{car } \mathcal{R} \text{ est symétrique} \end{aligned}$$

ce qui montre que $\mathcal{R}$ est transitive.

$\mathcal{R}$ étant réflexive, symétrique et transitive, on déduit qu'elle est une relation d'équivalence sur E .

□

Exercice 5 (3pts). On considère sur $\mathbb{R} \setminus \{-2, +2\}$ la relation binaire $\mathcal{R}$ définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{-2, +2\}, \quad (x\mathcal{R}y) \iff \left(\frac{4 - x^2}{y^2 - 4} = -1 \right).$$

I. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R} \setminus \{-2, +2\}$.

I. Déterminer l'ensemble quotient $\mathbb{R} \setminus \{-2, +2\} / \mathcal{R}$.

Correction.

I. (2pts) On remarque que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{-2, +2\}, \quad (x\mathcal{R}y) \iff \left(\frac{4 - x^2}{y^2 - 4} = -1 \right) \iff x^2 = y^2$$

donc, si on considère l'application $f : \mathbb{R} \setminus \{-2, +2\} \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que $(\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, +2\}, f(x) = x^2)$, on voit que

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{-2, +2\}, \quad (x\mathcal{R}y) \iff f(x) = f(y)$$

ce qui montre que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R} \setminus \{-2, +2\}$.

II. (1pt) Pour déterminer l'ensemble quotient, on détermine les classes d'équivalence.

Soit $a \in \mathbb{R} \setminus \{-2, +2\}$, alors $a = \{x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, +2\}; x\mathcal{R}a\}$. Or :

$$x\mathcal{R}a \iff x^2 = a^2 \iff x = \pm a$$

et comme $a\mathcal{R}(-a)$, on déduit :

$$\mathbb{R} \setminus \{-2, +2\} / \mathcal{R} = \left\{ \{a, -a\}; a \in \mathbb{R} \setminus \{-2, +2\} \right\} = \left\{ \{a, -a\}; a \in [0, +\infty[\setminus \{2\} \right\}$$

Bonne Continuation.